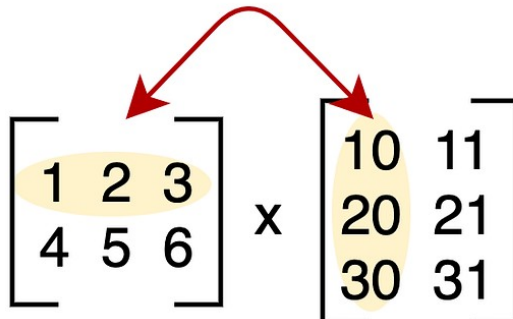


Множење матрица – Control Flow парадигма, Si имплементациона технологија



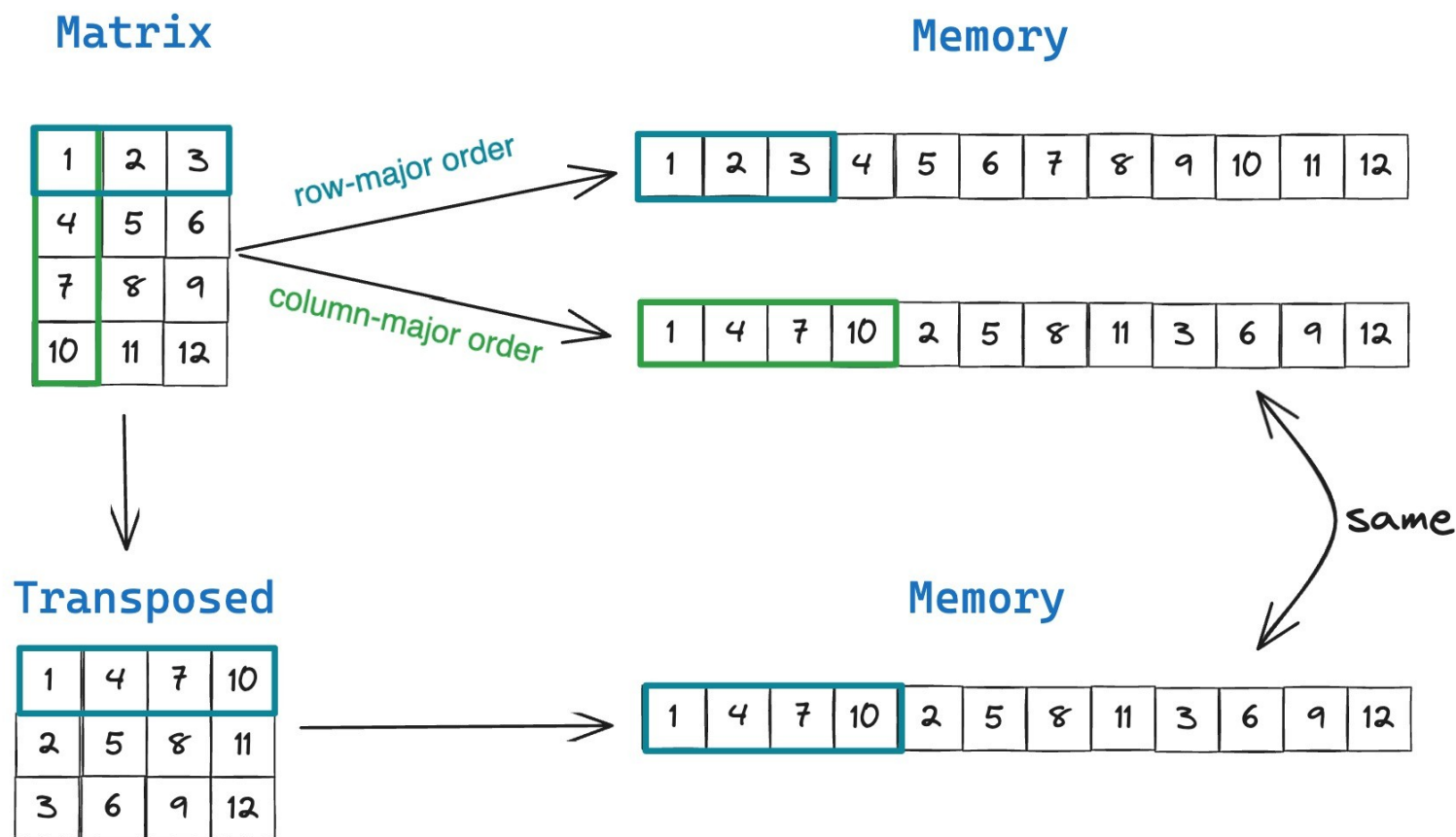
Електротехнички факултет, Универзитет у
Београду

matmul_seq –
Секвенцијална
имплементација


$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 10 & 11 \\ 20 & 21 \\ 30 & 31 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 1 \times 10 + 2 \times 20 + 3 \times 30 & 1 \times 11 + 2 \times 21 + 3 \times 31 \\ 4 \times 10 + 5 \times 20 + 6 \times 30 & 4 \times 11 + 5 \times 21 + 6 \times 31 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 10 + 40 + 90 & 11 + 42 + 93 \\ 40 + 100 + 180 & 44 + 105 + 186 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 140 & 146 \\ 320 & 335 \end{bmatrix}$$

Да ли може боље?

- Како учитавамо матрицу у меморију?
 - Row-major
 - Column-major
 - Non-coalesced read (разбуцани приступ)



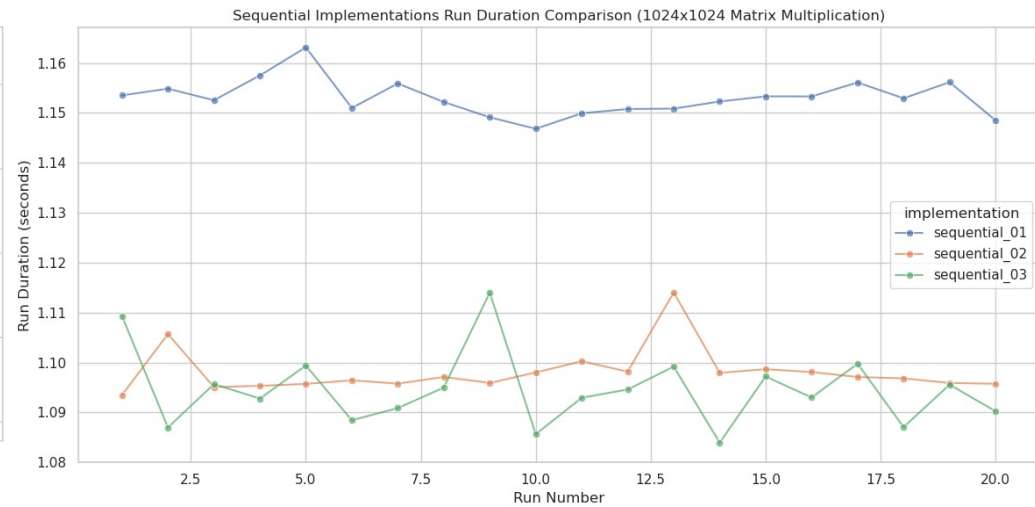
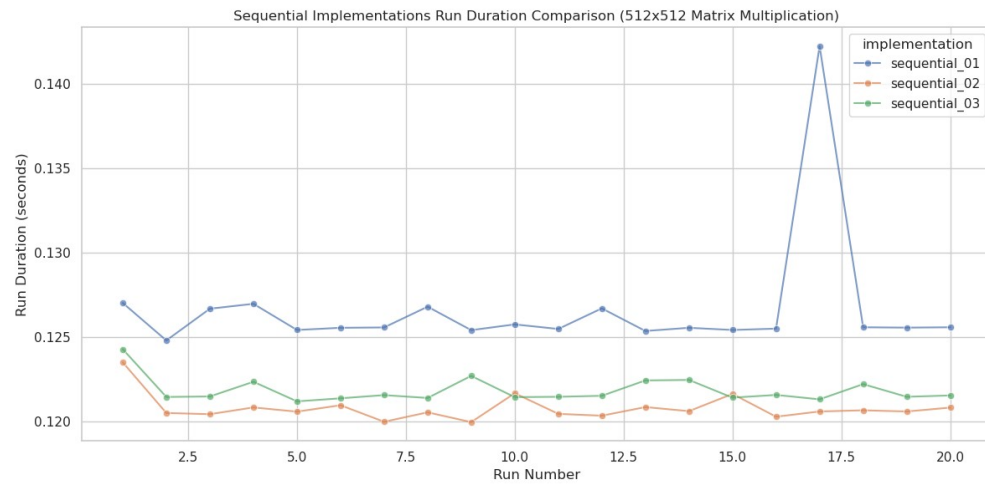
matmul_seq_t – транспонованье

- Транспонованьем матрице B постиже се:
 - Колоне се учитавају у меморију као редови
 - Редови се учитавају у меморију као колоне
 - Са row-major учитавања прелази се на column-major
- Цена:
 - За транспонованје је потребна додатна меморија

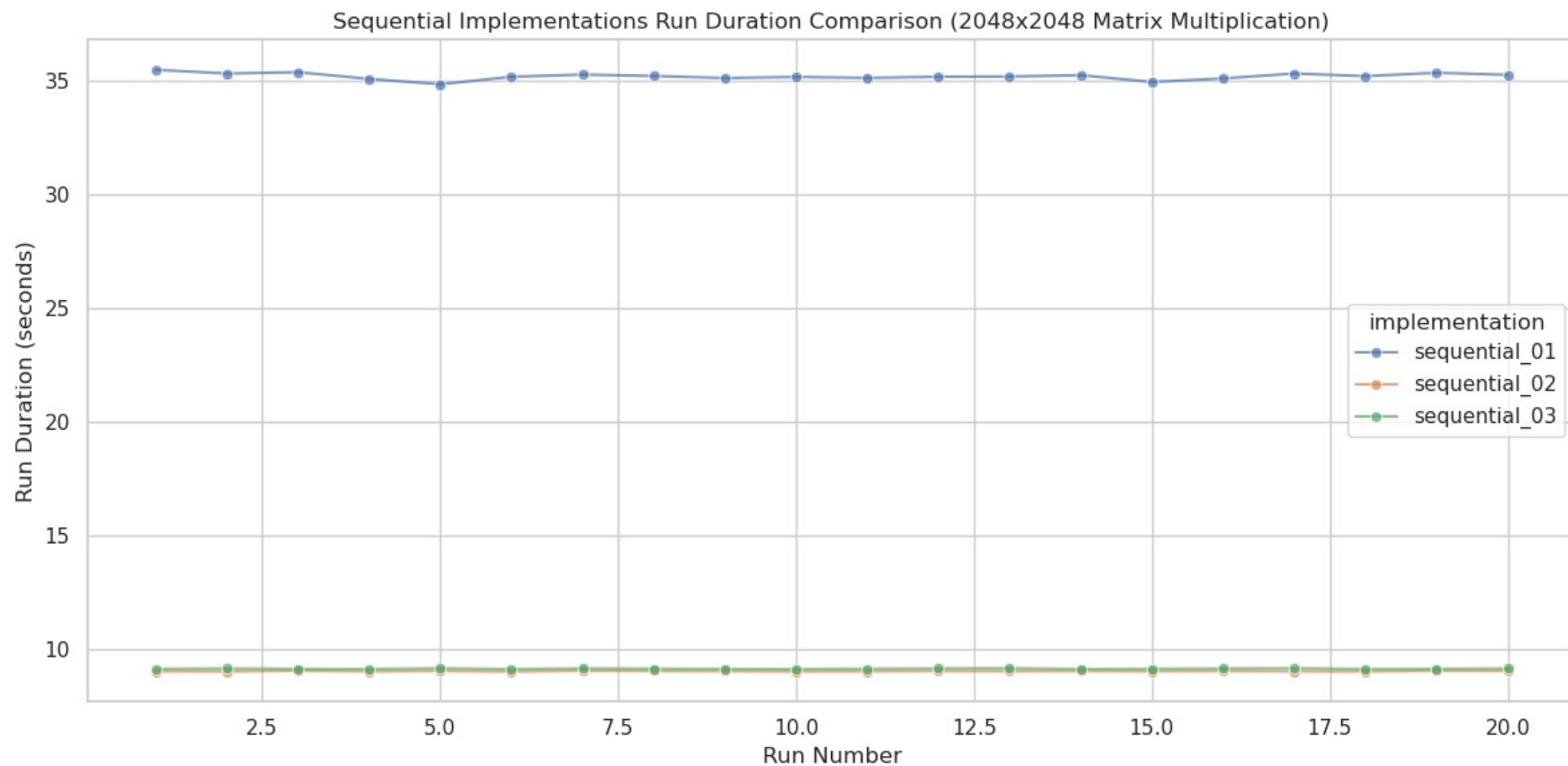
matmul_seq_t – транспонovanje

- Izmene u algoritmu:
 - Elementi matrice B ne čitaju se po kolonama
 - Elementi matrice B se čitaju po redovima
- Razlog - kolone su postale redovi nakon transponovanja
- Da li može brže?

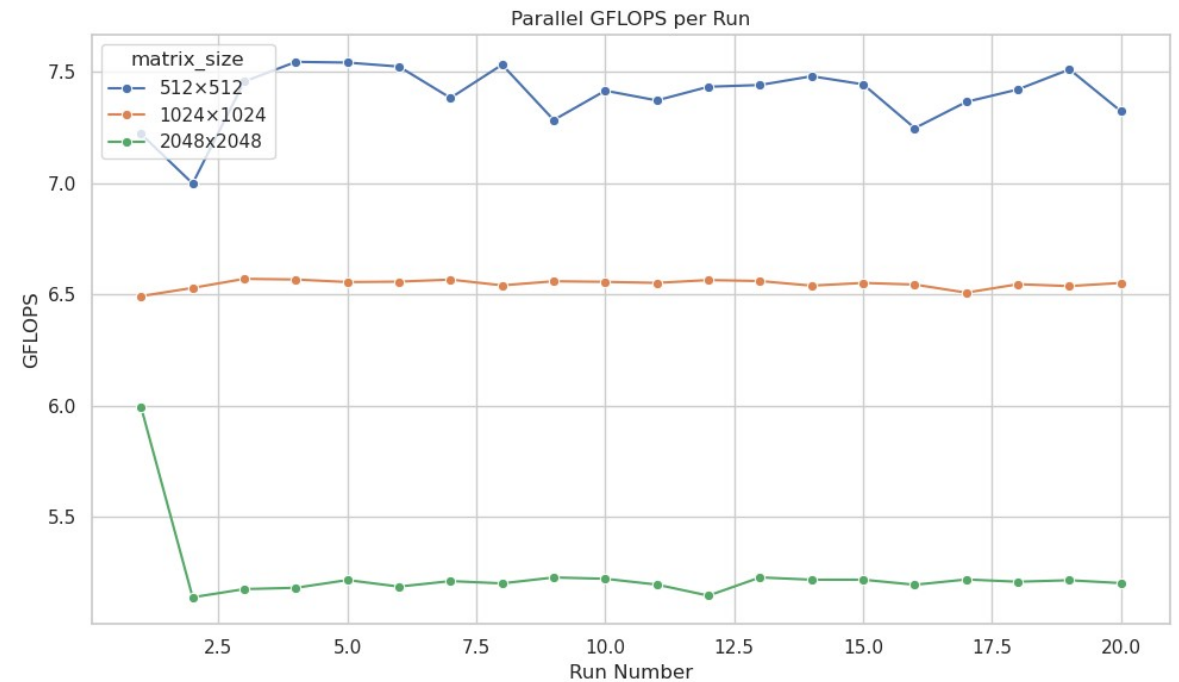
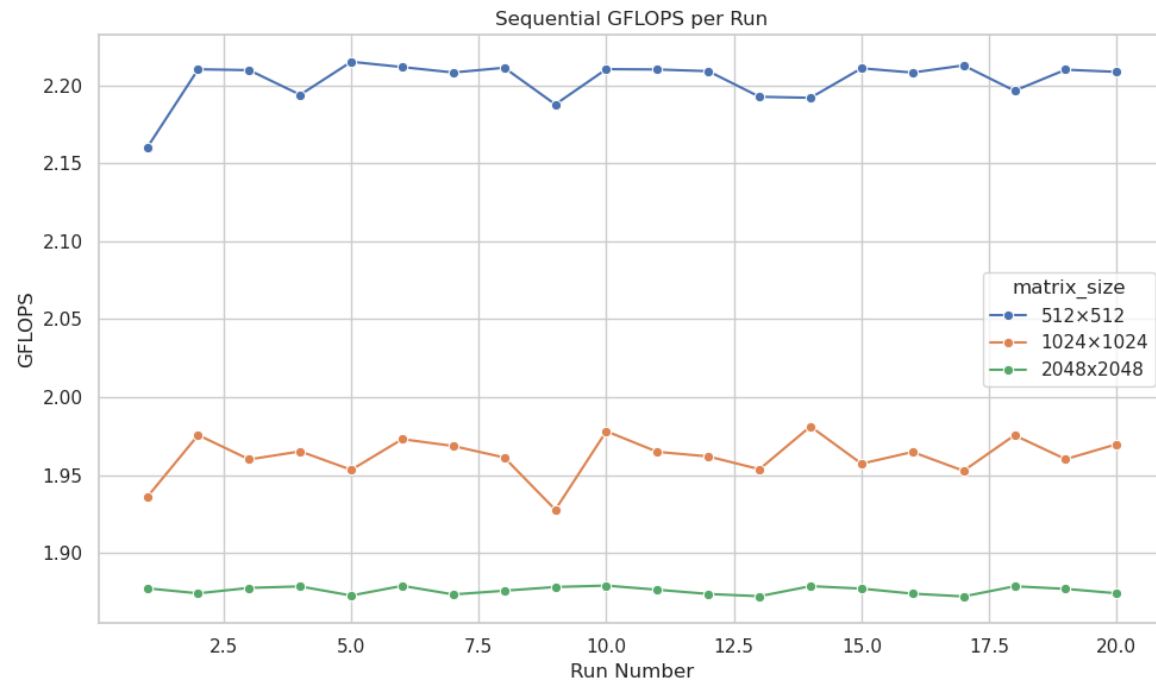
Поређење matmul_seq и matmul_seq_t



Поређење matmul_seq и matmul_seq_t



GFLOPS метрика



Шта је OpenMP?

- OpenMP је апликативни програмски интерфејс (API)
- Програмирање паралелних рачунарских система
- Користи концепте нити и послова
- Представља скуп надоградњи за Fortran, C и C++
- Надоградње се састоје из:
 - Преводичачких директива
 - Рутина за извршне библиотеке (runtime)
 - Променљивих окружења

Директиве и ознаке

- Директива је посебна линија изворног кода
- Има значење само одређеним преводиоцима
- Препознаје се преко ознаке на почетку (sentinel):
 - `# pragma omp` – ознака за C/C++

Паралелни регион

- Основна паралелна конструкција у OpenMP
 - Паралелни регион дефинише секцију једног програма
- Свака нит извршава наредбе задате унутар региона
 - Посао се реплицира
 - Главна нит равноправно учествује у послу
- Унутар паралелног региона, променљиве могу бити:
 - Дељене (shared)
 - Приватне (private)

Паралелне петље

- У OpenMP постоје и директиве
- Назначени посао се дели међу нитима, а не реплицира
 - То су worksharing директиве
- OpenMP има опсежну подршку за паралелизацију петљи
- На овај начин могу да се паралелизују само петље:
 - Где се број итерација може израчунати у compile time-у

Множење (A:MxK, B:KxN) на 8 нити

M	K	N	time_seq_t	Time_par	speedup
100	150	200	0.002750	0.000700	3.93x
200	250	300	0.013500	0.002450	5.51x
300	350	400	0.040550	0.005350	7,58x
400	450	500	0.086150	0.011850	7.27x
512	512	512	0.134700	0.018000	7.48x
600	650	700	0.271200	0.041550	6.52x
700	750	800	0.419800	0.059700	7.03x
800	850	900	0.617950	0.092000	7.37x
1024	1024	1024	1.105050	0.165900	6.66x
2048	2048	2048	8.869000	1.394950	6.36x

Хвала на пажњи!

Припремили:

Павле Шаренац 2025/3068

sp253068m@student.etf.bg.ac.rs

Никола Николић 2025/3109

nn253109m@student.etf.bg.ac.rs